

Series: Kubernetes Networking

Thực chiến từ CNI đến NetworkPolicy

Network Thực Chiến · 45 Tập · 4 Phần · Flannel → Calico → Cilium



Cần chuẩn bị gì?

Series: Linux Networking - Network Thực Chiến

Series: Container Networking - Network Thực Chiến

Series: Debug Mạng Từ A-Z - Network Thực Chiến

Series: Học Kubernetes Tiếng Việt Full - Viet Tran

AI: Gemini, Claude, ChatGPT,...

Kiến thức cơ bản về k8s: Docs chính hãng

Khóa học này đi thẳng vào cơ chế:

Từ Linux kernel namespace, veth pair, iptables chains → đến BGP routing, eBPF maps, L7 policy — xem thực tế bằng `tcpdump`, `hubble observe`, `calicoctl`.

Lộ trình 45 Tập

Phần	Tập	Nội dung
● Phần 0	1–5	Nền tảng K8s Networking
● Phần 1	6–10	Flannel — Flat Network & VXLAN
● Phần 2	11–26	Calico — NetworkPolicy, BGP, WireGuard
● Phần 3	27–43	Cilium — eBPF, L7 Policy, Hubble
🏆 Phần 4	44–45	So sánh & Decision Framework

Môi trường lab: Full VM (Vagrant + VirtualBox hoặc Multipass trên macOS M-series)

=> Mình dùng multipass

Không dùng `kind` hay `minikube` — cần xem `tcpdump`, `ip route`, `iptables` thực sự trên kernel.

Phần 0: Nền tảng (Tập 1–5)

#	Tiêu đề
1	Kubernetes Network Model: 4 nguyên tắc không NAT
2	Pod Network: Pause Container, veth pair & Network Namespace
3	Services & kube-proxy: ClusterIP, NodePort, LoadBalancer từ góc nhìn packet
4	CoreDNS & Thuế "ndots:5"
5	CNI là gì? Hành trình cắm mạng cho Pod từ ADD đến DEL

Phần 1–2: Flannel & Calico (Tập 6–26)

#	Tiêu đề
6–10	Flannel: Flat Network, VXLAN, host-gw, giới hạn
11–13	Calico: Tại sao cần, Felix/BIRD, iptables vs eBPF
14	Calico Packet Flow: veth pair & conntrack
15–17	NetworkPolicy: Default Deny, AND/OR, Union Logic
18–20	BGP: Autonomous System, Full Mesh vs RR, WireGuard MTU
21–25	Troubleshooting + 4 Labs thực chiến
26	Calico Observability: Prometheus + Grafana

Phần 3–4: Cilium & Kết (Tập 27–45)

#	Tiêu đề
27–29	Cilium: Tại sao, BPF Maps, Architecture
30–31	eBPF Dataplane: XDP, TC, sockops
32–35	Cilium NetworkPolicy: L3/L4, L7, DNS
36–38	Hubble: CLI, UI, Metrics
39–43	Troubleshooting + 4 Labs thực chiến
44	So sánh 3 CNI: Flannel vs Calico vs Cilium
45	Decision Framework: Khi nào dùng cái nào?